

Mapeamento de Variáveis

A Tabela 1 correlaciona a notação adotada no algoritmo com os símbolos originais do artigo de Biswas et al. [1].

Table 1: Mapeamento, dimensão e correspondência das variáveis do SPUKF.

Símbolo	Biswas	Dimensão	Descrição no Filtro de Navegação	Ref. Biswas
p	n	Escalar	Dimensão do vetor de estado ($p = 15$)	Sec. II
$\hat{x}_{k-1 k-1}$	$\hat{Y}^+(k)$	$p \times 1$	Estimativa média a posteriori no instante t_{k-1}	eq. (4)
$P_{k-1 k-1}$	$P_{YY}^+(k)$	$p \times p$	Covariância do erro a posteriori no instante t_{k-1}	eq. (5)
Δx_i	ΔY_i	$p \times 1$	Perturbação determinística do i -ésimo ponto sigma	eq. (5)
κ	κ	Escalar	Parâmetro de escala da transformada unscented	eq. (5)
W_i	W_i	Escalar	Pesos escalares da transformada para média e covariância	eq. (5)
u_{k-1}	—	6×1	Entrada inercial: força específica e velocidade angular	—
Δt	δt	Escalar	Intervalo temporal de propagação ($t_k - t_{k-1}$)	eq. (15)
$f(x, u)$	$f(t, Y, \nu)$	$p \times 1$	Modelo contínuo da dinâmica cinemática	eq. (1)
$x_0(t_k)$	$Y_0(t + \delta t)$	$p \times 1$	Trajetória central integrada numericamente	eqs. (15)–(16)
$\mathcal{J}$	$\mathcal{J}$	$p \times p$	Jacobiana contínua avaliada em $\hat{x}_{k-1 k-1}$	eq. (22)
Φ	$\frac{\partial F}{\partial Y}$	$p \times p$	Matriz de transição discreta ($\Phi = e^{\mathcal{J}\Delta t}$)	eq. (22)
$\tilde{x}_i(t_k)$	$Y_i(t + \delta t)$	$p \times 1$	Pontos sigma mapeados por expansão de 1. ^a ordem	eq. (21)
$\hat{x}_{k k-1}$	$\tilde{Y}^-(t + \delta t)$	$p \times 1$	Estimativa de estado média a priori no instante t_k	eq. (25)
$P_{k k-1}$	$\tilde{P}_{YY}^-(t + \delta t)$	$p \times p$	Covariância do erro do estado a priori	eq. (28)
$h(\cdot)$	$h(\cdot)$	$m \times 1$	Modelo de observação GNSS ($m = 3$)	eq. (2)
$\mathcal{Y}_i$	$\tilde{Z}_i$	$m \times 1$	Ponto sigma transformado no espaço de medição	eq. (31)
$\bar{y}_k$	$\tilde{Z}^-$	$m \times 1$	Vetor de medição predito a priori	eq. (32)
R	R	$m \times m$	Covariância do ruído de medição GNSS	eq. (10)
P_{hh}	$\tilde{S}$	$m \times m$	Matriz de covariância da inovação residual	eq. (35)
P_{gh}	$\tilde{P}_{YZ}$	$p \times m$	Matriz de covariância cruzada estado–medição	eq. (34)
K	$\tilde{K}$	$p \times m$	Matriz de ganho de Kalman	eqs. (12), (36)
y_k	$Z(k + 1)$	$m \times 1$	Vetor de medição recebido pelo recetor GNSS	eq. (12)
$\hat{x}_{k k}$	$\hat{Y}^+(k + 1)$	$p \times 1$	Estimativa de estado corrigida a posteriori	eqs. (12), (37)
$P_{k k}$	$P_{YY}^+(k + 1)$	$p \times p$	Covariância do erro atualizada a posteriori	eqs. (12), (38)

Quadro 3.1: Algoritmo SPUKF (Biswas et al.) com notação alinhada

1. **Geração dos Pontos Sigma no Instante t_{k-1} :** [1], eqs. (4)–(5)
 A partir da estimativa a posteriori $\hat{x}_{k-1|k-1} \in \mathbb{R}^p$ e da covariância $P_{k-1|k-1} \in \mathbb{R}^{p \times p}$, gera-se o conjunto de $2p + 1$ pontos sigma:

$$x_0(t_{k-1}) = \hat{x}_{k-1|k-1}, \quad (1)$$

$$x_i(t_{k-1}) = \hat{x}_{k-1|k-1} + \Delta x_i, \quad i = 1, \dots, 2p, \quad (2)$$

onde as perturbações Δx_i são extraídas das colunas da decomposição matricial:

$$\Delta x_i = \begin{cases} (\sqrt{(p + \kappa)P_{k-1|k-1}})_i, & i = 1, \dots, p, \\ -(\sqrt{(p + \kappa)P_{k-1|k-1}})_{i-p}, & i = p + 1, \dots, 2p, \end{cases} \quad (3)$$

com os pesos escalares associados:

$$W_0 = \frac{\kappa}{p + \kappa}, \quad W_i = \frac{1}{2(p + \kappa)}, \quad i = 1, \dots, 2p. \quad (4)$$

2. **Propagação Única e Mapeamento de 1.^a Ordem:** [1], eqs. (15)–(16), (20)–(22)
 Propaga-se numericamente apenas o estado central $x_0(t_{k-1}) = \hat{x}_{k-1|k-1}$ através da dinâmica contínua $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ ao longo do intervalo Δt :

$$x_0(t_k) = F(t_{k-1}, \hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) = \hat{x}_{k-1|k-1} + \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(\tau, x(\tau), u(\tau)) d\tau. \quad (5)$$

Avalia-se a Jacobiana contínua $\mathcal{J} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k-1|k-1}}$, calcula-se a matriz de transição $\Phi = e^{\mathcal{J}\Delta t}$ e mapeiam-se os restantes $2p$ pontos sigma:

$$\tilde{x}_i(t_k) = x_0(t_k) + e^{\mathcal{J}\Delta t} \Delta x_i, \quad i = 1, \dots, 2p. \quad (6)$$

3. **Cálculo da Média Predita do Estado (A Priori):** [1], eq. (25)
 Determina-se a estimativa média a priori:

$$\hat{x}_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2p} W_i \tilde{x}_i(t_k). \quad (7)$$

4. **Cálculo da Covariância do Erro do Estado (A Priori):** [1], eq. (28)
 Calcula-se a matriz de covariância do erro a priori:

$$P_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2p} W_i [\tilde{x}_i(t_k) - \hat{x}_{k|k-1}] [\tilde{x}_i(t_k) - \hat{x}_{k|k-1}]^T. \quad (8)$$

5. **Instanciação das Observações:** [1], eq. (31)
 Instancia-se cada ponto sigma no modelo de medição $h(\cdot)$:

$$\mathcal{Y}_i = h(\tilde{x}_i(t_k)), \quad i = 0, \dots, 2p. \quad (9)$$

6. **Cálculo da Medição Predita:** [1], eq. (32)
 Calcula-se o vetor de observação médio predito:

$$\bar{y}_k = \sum_{i=0}^{2p} W_i \mathcal{Y}_i. \quad (10)$$

7. Cálculo da Covariância da Inovação:

[1], eq. (35)

Com a matriz de covariância do ruído de medição R , computa-se:

$$P_{hh} = \sum_{i=0}^{2p} W_i [\mathcal{Y}_i - \bar{y}_k] [\mathcal{Y}_i - \bar{y}_k]^T + R. \quad (11)$$

8. Cálculo da Covariância Cruzada Estado–Medição:

[1], eq. (34)

Determina-se a matriz de correlação cruzada:

$$P_{gh} = \sum_{i=0}^{2p} W_i [\tilde{x}_i(t_k) - \hat{x}_{k|k-1}] [\mathcal{Y}_i - \bar{y}_k]^T. \quad (12)$$

9. Atualização da Medição (A Posteriori):

[1], eqs. (12), (36)–(38)

Determina-se o ganho de Kalman K e atualizam-se a estimativa de estado e a covariância do erro perante a medição y_k :

$$K = P_{gh} P_{hh}^{-1}, \quad (13)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K (y_k - \bar{y}_k), \quad (14)$$

$$P_{k|k} = P_{k|k-1} - K P_{hh} K^T. \quad (15)$$

References

- [1] S. K. Biswas, L. Qiao, and A. G. Dempster, “A novel a priori state computation strategy for the unscented Kalman filter to improve computational efficiency,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1852–1864, Apr. 2017.